초등 **6학년**

2010년 HME 하반기

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정 답

1. 3	**2.** 6	**3.** 21
4. 22	**5.** 10	**6.** 63
7. 100	**8.** 20	**9.** 480
10. 250	**11.** 72	**12.** 314
13. 8	**14.** 344	**15.** 30
16. 10	**17.** 145	**18.** 30
19. 942	**20.** 871	**21.** 19
22. 336	**23.** 456	**24.** 16
25. 144	**26.** 8	**27.** 468
28. 330	**29.** 41	**30.** 160

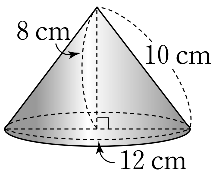
1. $3\div7=\frac{3}{7}$이므로 ㉠은 3입니다.

2. 밑면이 오각형인 오각뿔입니다. 밑면이 1개, 옆면이 5개이므로 면은 모두 1+5=6(개)입니다.

3. $9\frac{1}{3}\div\frac{4}{9}=\frac{28}{3}\div\frac{4}{9}=\frac{\overset{7}{\cancel{28}}}{\underset{1}{\cancel{3}}}\times\frac{\overset{3}{\cancel{9}}}{\underset{1}{\cancel{4}}}=7\times3=21$

4. 1회전 시켜 만든 원뿔은 오른쪽과 같습니다. 모선의 길이가 10 cm, 원뿔의 높이가 8 cm, 밑면의 지름이 12 cm이므로 밑면의 지름과 모선의 길이의 합은

12+10=22 (cm)



5. 35 이상 55 미만인 수의 범위에는 35는 포함이 되지만 55는 포함이 되지 않습니다. 즉, 어떤 수는 35이거나 35보다 크고 55보다 작은 수입니다.

이 중에서 홀수는 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53으로 모두 10개입니다.

6.

$$\begin{array}{r l} 63 & \leftarrow 몫(㉠) \\ 5.3_{\wedge}\overline{)334.6_{\wedge}} & \\ 318 & \\ \hline 166 & \\ 159 & \\ \hline 0.7 & \leftarrow 나머지 \end{array}$$

7. 3.01÷0.7=4.3 … ㉠

30.1÷0.07=430 … ㉡

이므로 ㉡은 ㉠의 430÷4.3=100(배)입니다.

[다른 풀이]

나누는 수는 일정하고 나눠지는 수가 10배, 100배, …가 되면 몫도 10배, 100배, …가 됩니다.

또한, 나눠지는 수는 일정하고 나누는 수가 0.1배, 0.01배, …가 되면 몫은 10배, 100배, …가 됩니다.

3.01÷0.7과 30.1÷0.07을 비교해 보면, 나눠지는 수는 10배, 나누는 수는 0.1배가 되었으므로 그 몫은 100배가 됩니다.

8. 원의 넓이를 구하는 식은

(반지름)×(반지름)×3.14

입니다. 원의 반지름을 △ cm라 하면, 넓이가 314 cm^2이므로

△×△×3.14=314, △×△=100, △=10

입니다. 따라서 원의 지름은 10×2=20 (cm)입니다.

9. 그릇의 부피는 12×8×5=480 (cm^3)이고, 1 cm^3=1 mL이므로 그릇의 들이는 480 mL입니다.

10. $3\frac{1}{2}$ L의 물을 7개의 병에 똑같이 나누어 담았으므로 병 하나에 들어 있는 물은

$$3\frac{1}{2}\div7=\frac{\overset{1}{\cancel{7}}}{2}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{7}}}=\frac{1}{2}\ (\mathrm{L})$$

입니다. 이 물을 두 사람이 똑같이 나누어 마셨으므로 한 사람이 마신 물은

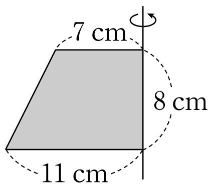
$$\frac{1}{2}\div2=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}\ (\mathrm{L})$$

입니다. 따라서 1 L=1000 mL이므로 한 사람이 마신 물은

$$\frac{1}{4}\times1000=250\ (\mathrm{mL})$$

11. 주어진 입체도형은 오른쪽과 같은 사다리꼴을 1회전 시켜 만든 것입니다. 따라서 회전시킨 사다리꼴의 넓이는

(7+11)×8÷2=72 (cm^2)



12. 원기둥의 부피는 (반지름)×(반지름)×3.14×(높이)이므로

5×5×3.14×10=785 (cm^3)

이고, 겉넓이는 (한 밑면의 넓이)×2+(옆면의 넓이)이므로

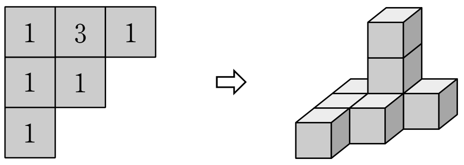
(5×5×3.14)×2+5×2×3.14×10

=78.5×2+314=471 (cm^2)

입니다. 따라서 ㉠=785, ㉡=471이므로

㉠−㉡=785−471=314

13. 위에서 본 모양에 쌓은 쌓기나무의 수를 표시하면 다음과 같습니다.



따라서 쌓기나무 8개로 쌓은 모양입니다.

14. 정사각형의 한 변의 길이를 □cm라 하면, 둘레가 160 cm이므로

$$\square\times4=160,\ \square=40$$

입니다. 또한 원의 지름은 정사각형의 한 변의 길이와 같으므로 반지름은

$$40\div2=20\ (\text{cm})$$

입니다. 따라서 색칠한 부분의 넓이는

$$\begin{aligned}&(\text{정사각형의 넓이})-(\text{원의 넓이})\\&=40\times40-20\times20\times3.14\\&=1600-1256\\&=344\ (\text{cm}^2)\end{aligned}$$

15. 20 L들이 물통에 물을 가득 채우려면

$$20-2\frac{1}{5}=17\frac{4}{5}\ (\text{L})$$

의 물을 더 부어야 합니다. 따라서 $\frac{3}{5}$ L들이 그릇에 물을 가득 채워

$$17\frac{4}{5}\div\frac{3}{5}=\frac{89}{\underset{1}{\cancel{5}}}\times\frac{\overset{1}{\cancel{5}}}{3}=\frac{89}{3}=29\frac{2}{3}(\text{번})$$

부으면 됩니다.
그런데 물통에 물을 붓는 횟수는 자연수이어야 하므로 그릇으로 29번을 부으면 가득 차지 않으므로 적어도 30번을 부어야 합니다.

16. 밑면이 □각형인 각기둥에서

면의 수 : (□+2)개
모서리의 수 : (□×3)개
꼭짓점의 수 : (□×2)개

이므로 □각기둥의 면, 모서리, 꼭짓점의 수의 합은

$$\square+2+\square\times3+\square\times2=\square\times6+2\ \cdots\ ㉠$$

입니다. 또, 밑면이 □각형인 각뿔에서

면의 수 : (□+1)개
모서리의 수 : (□×2)개
꼭짓점의 수 : (□+1)개

이므로 □각뿔의 면, 모서리, 꼭짓점의 수의 합은

$$\square+1+\square\times2+\square+1=\square\times4+2\ \cdots\ ㉡$$

입니다. ㉠−㉡=20이므로

$$\begin{aligned}\square\times6+2-(\square\times4+2)&=20\\\square\times6-\square\times4&=20\\\square\times2&=20\\\square&=10\end{aligned}$$

따라서 각뿔의 밑면은 십각형이므로 그 변은 10개입니다.

17. 직선 ㄱㄴ과 ㄷㄹ이 서로 평행이므로 사다리꼴 가의 높이와 삼각형 나의 높이는 같습니다.
높이를 □cm라 하면, 사다리꼴 가의 넓이가 97.15 cm²이므로

$$(4.6+8.8)\times\square\div2=97.15,\ \square=14.5$$

입니다. 따라서 삼각형 나의 넓이는

$$20\times14.5\div2=145\ (\text{cm}^2)$$

18. 처음 미술반 남학생과 여학생 수의 비가 3 : 2이므로 남학생은 (□×3)명, 여학생은 (□×2)명으로 놓습니다.
오늘 남학생 6명이 새로 들어와서 남학생과 여학생 수의 비가 2 : 1이 되었으므로

$$\begin{aligned}(\square\times3+6):(\square\times2)&=2:1\\\square\times3+6&=(\square\times2)\times2\\\square\times3+6&=\square\times4\\6&=\square\times4-\square\times3\\6&=\square\end{aligned}$$

입니다. 따라서 처음 미술반 남학생은 6×3=18(명), 여학생은 6×2=12(명)이므로 미술반 학생은 모두

$$18+12=30(\text{명})$$

19. 변 ㄱㄹ의 길이를 □cm라 하면, 변 ㄹㄷ을 축으로 하여 1회전 해서 얻어지는 입체도형은 밑면의 반지름이 □cm이고, 높이가 10 cm인 원기둥입니다.
이 원기둥의 부피가 282.6 cm³이므로

$$\square\times\square\times3.14\times10=282.6,\ \square=3$$

입니다. 따라서 변 ㄱㄹ을 축으로 하여 1회전 해서 얻어지는 입체도형은 밑면의 반지름이 10 cm이고, 높이가 3 cm인 원기둥이므로 그 부피는

$$10\times10\times3.14\times3=942\ (\text{cm}^3)$$

20. 주어진 입체도형의 밑면은 원의 $\frac{1}{4}$이고, 옆면은 원기둥의 옆면의 $\frac{1}{4}$만큼과 직사각형이 2개 있는 모양입니다.
한 밑면의 넓이는

$$10\times10\times3.14\times\frac{1}{4}=78.5\ (\text{cm}^2)$$

이고 옆면의 넓이는

$$\underbrace{10\times2\times3.14\times20\times}_{\text{원기둥의 옆면의 넓이}}\frac{1}{4}+\underbrace{10\times20\times2}_{\text{직사각형의 넓이}}=714\ (\text{cm}^2)$$

입니다. 따라서 겉넓이는

$$78.5\times2+714=871\ (\text{cm}^2)$$

21. 서로 마주 보는 두 수에서 규칙을 찾습니다.
24−11=13, 20−7=13, 30−17=13이므로 마주 보는 두 수의 차가 13인 규칙입니다. 따라서

$$☆-6=13,\ ☆=19$$

22. 직사각형 모양의 종이의 가로는 1500÷12=125 (cm)이고, 이 종이로 원기둥의 옆면을 4번 감싸고 13 cm 남았으므로 4번 감싼 종이의 가로는

125−13=112 (cm)

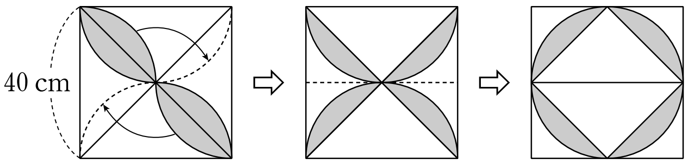
입니다. 따라서 1번 감싼 종이의 가로는

112÷4=28 (cm)

이므로 원기둥의 옆면의 넓이는

28×12=336 (cm^2)

23. 색칠한 부분을 다음과 같이 바꾸어 나타낼 수 있습니다.



따라서 색칠한 부분의 넓이는 지름이 40 cm인 원의 넓이에서 한 대각선의 길이가 40 cm인 마름모의 넓이를 뺀 것과 같으므로

(20×20×3.14)−(40×40÷2)=456 (cm^2)

24. 100원짜리와 50원짜리의 개수를 바꾸었을 때 금액이 늘었으므로 처음에 가지고 있던 돈은 50원짜리가 더 많습니다. 100원짜리의 개수를 □개, 50원짜리의 개수를 △개라 하면, □+△=40이고, □<△입니다.

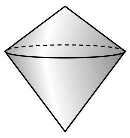
50원짜리가 1개 줄고 100원짜리가 1개 늘어나면, 50원씩 늘어납니다. 또한 전체 늘어난 금액이 400원이므로, 처음 50원짜리의 개수는 100원짜리의 개수보다 400÷50=8(개)가 더 많습니다. 즉,

△=□+8

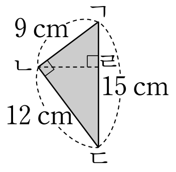
입니다. 따라서 □+△=40에 △=□+8을 넣어 계산하면

□+□+8=40, □×2=32, □=16

25. 변 ㄱㄷ을 축으로 하여 1회전 시켜 만든 회전체는 오른쪽과 같습니다. 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면 중에서 가장 큰 원의 반지름은 점 ㄴ을 지나고, 변 ㄱㄷ에 수직인 선분 ㄴㄹ입니다.



삼각형에서 변 ㄴㄷ을 밑변이라 하면 높이는 변 ㄱㄴ이 되고, 변 ㄱㄷ을 밑변이라 하면 선분 ㄴㄹ이 높이가 됩니다.



따라서 삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이는

(변 ㄴㄷ)×(변 ㄱㄴ)÷2

=12×9÷2=54 (cm^2)

이므로 (변 ㄱㄷ)×(선분 ㄴㄹ)÷2=54에서

15×(선분 ㄴㄹ)÷2=54, (선분 ㄴㄹ)=7.2 (cm)

따라서 자른 단면 중 가장 큰 원의 지름은

7.2×2=14.4 (cm) ⇨ 144 mm

26. 나눗셈의 검산식을 이용하여 해결합니다.

A÷B=C⋯D에서 B×C+D=A이므로

<B, C, D>=B×C+D입니다.

<2.6, 11, 0.3>=2.6×11+0.3=28.9,

<4.9, □, 3.6>=4.9×□+3.6,

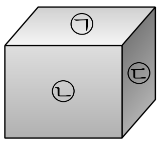
<5.4, 13, 1.5>=5.4×13+1.5=71.7

이므로

<2.6, 11, 0.3>+<4.9, □, 3.6>=<5.4, 13, 1.5>

⇨ 28.9+4.9×□+3.6=71.7, □=8

27. 9등분하기 전의 직육면체의 면 ㉠, ㉡, ㉢의 넓이를 각각 (□×9) cm^2, (△×9) cm^2, (○×9) cm^2라 하면,



가에서 직육면체 하나의 겉넓이는

$$(\square\times9)\times\frac{2}{9}+(\triangle\times9)\times\frac{2}{3}+(\bigcirc\times9)\times\frac{2}{3}=124$$

□×2+△×6+○×6=124 ⋯ ①

나에서 직육면체 하나의 겉넓이는

$$(\square\times9)\times\frac{2}{3}+(\triangle\times9)\times\frac{2}{9}+(\bigcirc\times9)\times\frac{2}{3}=108$$

□×6+△×2+○×6=108 ⋯ ②

다에서 직육면체 하나의 겉넓이는

$$(\square\times9)\times\frac{2}{3}+(\triangle\times9)\times\frac{2}{3}+(\bigcirc\times9)\times\frac{2}{9}=132$$

□×6+△×6+○×2=132 ⋯ ③

입니다. ①+②+③을 계산하면,

(□×2+△×6+○×6)+(□×6+△×2+○×6)

+(□×6+△×6+○×2)=124+108+132,

□×14+△×14+○×14=364

(□+△+○)×14=364

□+△+○=26

입니다. 따라서 처음 직육면체의 겉넓이는 ㉠, ㉡, ㉢의 넓이의 2배이므로

(□×9+△×9+○×9)×2

=(□+△+○)×9×2

=(□+△+○)×18

=26×18

=468 (cm^2)

28. 한 모서리가 10 cm인 정육면체 모양의 금이 물에 $\frac{9}{10}$만큼 잠기므로 잠긴 금의 높이는 9 cm입니다.

가 물통에서 $\frac{5}{9}$만큼 흘러 넘친 물의 부피가 물에 잠긴 금의 부피와 같으므로

(가 물통의 부피)×$\frac{5}{9}$=10×10×9

(가 물통의 부피)=1620 (cm^3)

입니다. 또한 가 물통의 높이가 9 cm이므로 가 물통의 밑면의 넓이는

1620÷9=180 (cm^2)

입니다. 나 물통에 있는 물의 부피는 가 물통에서 넘친 물의 부피이므로

10×10×9=900 (cm^3)

이고, 나 물통의 물이 있는 부분의 밑면의 넓이는

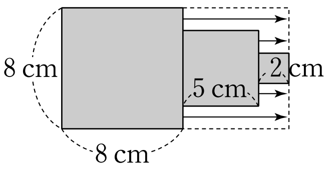
900÷6=150 (cm^2)

입니다. 따라서 나 물통의 밑면의 넓이는 가 물통의 밑면의 넓이와 나 물통에 물이 있는 부분의 밑면의 넓이와의 합과 같으므로

180+150=330 (cm^2)

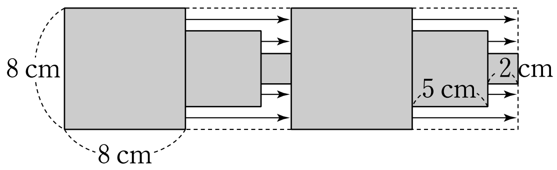
29. 한 변의 길이가 8 cm, 5 cm, 2 cm인 정사각형 3개가 규칙적으로 놓여 있습니다.

① 정사각형 3개를 늘어놓았을 때의 둘레의 길이



$$\underline{(8+5+2)\times2}+8\times2=46\ (\text{cm})$$

② 정사각형 6개를 늘어놓았을 때의 둘레의 길이



$$\underline{(8+5+2)\times2}\times2+8\times2+\underline{6\times2}=88\ (\text{cm})$$

③ 정사각형 9개를 늘어놓았을 때의 둘레의 길이

$$\underline{(8+5+2)\times2}\times3+8\times2+\underline{6\times2}\times2=130\ (\text{cm})$$

위 ①, ②, ③을 비교해 보면, 정사각형을 3개씩 더 늘어놓을 때마다 둘레의 길이는

$$(8+5+2)\times2+6\times2=42\ (\text{cm})$$

씩 늘어납니다. 즉 정사각형을 3개씩 묶어서 그 둘레의 길이를 알아보면,

3개씩 첫째 : $42\times1+4=46\ (\text{cm})$
3개씩 둘째 : $42\times2+4=88\ (\text{cm})$
3개씩 셋째 : $42\times3+4=130\ (\text{cm})$
⋮
3개씩 □째 : $(42\times□+4)\ \text{cm}$

입니다. 전체 도형의 둘레의 길이가 588 cm이므로

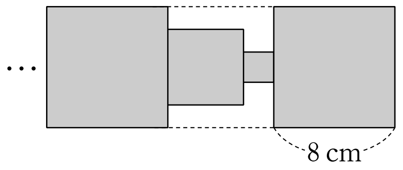
$$(588-4)\div42=13.9\cdots$$

입니다. 즉 정사각형을 3개씩 13번 모두 39개 늘어놓으면 전체 둘레의 길이에서

$$588-(42\times13+4)=38\ (\text{cm})$$

가 남습니다.

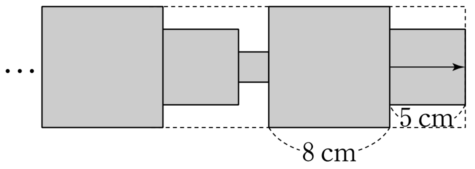
④ 정사각형을 40개 늘어놓았을 때의 둘레의 길이



$$\underbrace{42\times13+4}_{\text{39째까지의 둘레}}-\underline{2}+\overbrace{\underline{8\times4}}^{\text{40째의 정사각형}}-\underline{2}=578\ (\text{cm})$$

39째와 40째가 맞닿은 부분

⑤ 정사각형을 41개 늘어놓았을 때의 둘레의 길이



$$578+5\times2=588\ (\text{cm})$$

따라서 정사각형을 41개 늘어놓아야 합니다.

30. 분모가 10의 곱으로 이루어진 경우 규칙을 찾아보면 다음과 같습니다.

$$\frac{1}{2\times5}=\frac{1}{10}=0.1(\text{소수 한 자리 수})$$

$$\frac{1}{2\times2\times5\times5}=\frac{1}{2\times5\times2\times5}=\frac{1}{\underbrace{10\times10}_{\text{2개}}}=0.01\ (\text{소수 두 자리 수})$$

$$\frac{1}{\underbrace{2\times2\times2}_{\text{3개}}\times\underbrace{5\times5\times5}_{\text{3개}}}=\frac{1}{\underbrace{10\times10\times10}_{\text{3개}}}=0.001\ (\text{소수 세 자리 수})$$

⋮

$$\frac{1}{\underbrace{2\times2\times\cdots\times2}_{\blacksquare\text{개}}\times\underbrace{5\times5\times\cdots\times5}_{\blacksquare\text{개}}}=\frac{1}{\underbrace{10\times10\times\cdots\times10}_{\blacksquare\text{개}}}$$

$$=0.\underbrace{00\cdots0}_{(\blacksquare-1)\text{개}}1(\text{소수 }\blacksquare\text{자리 수})\ \cdots\ ①$$

또한 $16=\underbrace{2\times2\times2\times2}_{\text{4개}}$이므로

$$16\times16=\underbrace{2\times2\times\cdots\times2}_{\substack{\text{8개}\\ \uparrow\\ 4\times2}}$$

⋮

$\underbrace{16\times16\times\cdots\times16}_{\text{40개}}=\underbrace{2\times2\times\cdots\times2}_{\substack{\text{160개}\\ \uparrow\\ 4\times40}}$임을 알 수 있습니다.

따라서 주어진 식은 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.

$$\frac{1}{\underbrace{16\times16\times\cdots\times16}_{\text{40개}}\times\underbrace{5\times5\times\cdots\times5}_{\text{50개}}}$$

$$=\frac{1}{\underbrace{2\times2\times\cdots\times2}_{\text{160개}}\times\underbrace{5\times5\times\cdots\times5}_{\text{50개}}}$$

분모와 분자에 같은 수 $(\underbrace{5\times5\times\cdots\times5}_{\text{110개}})$를 곱하면,

$$=\frac{1\times\overbrace{5\times5\times\cdots\times5}^{\text{110개}}}{\underbrace{2\times2\times\cdots\times2}_{\text{160개}}\times\underbrace{5\times5\times\cdots\times5}_{\text{50개}}\times\underbrace{5\times5\times\cdots\times5}_{\text{110개}}}$$

$$=\frac{\overbrace{5\times5\times\cdots\times5}^{\text{110개}}}{\underbrace{2\times2\times\cdots\times2}_{\text{160개}}\times\underbrace{5\times5\times\cdots\times5}_{\text{160개}}}$$

$$=\frac{\overbrace{5\times5\times\cdots\times5}^{\text{110개}}}{\underbrace{10\times10\times\cdots\times10}_{\text{160개}}}$$

이때 분자의 일의 자리 숫자가 0이 아니므로 주어진 식을 소수로 나타내면 위에서 찾은 규칙 ①에 따라 소수 160자리 수가 됩니다.